



2025 年中国大学生机械工程创新创业大赛

智能制造赛

决赛赛题

智能装备与产线应用方向
(本科生组)

2025 年 10 月



目录

赛项描述 3

比赛赛题 5

 模块 1 工业网络组网与安全 5

 任务 1：设计网络拓扑图 6

 任务 2：网络组网验证 6

 模块 2 产线数字孪生 8

 任务 1：工艺仿真 10

 任务 2：虚实联动 11

 模块 3 生产系统集成 12

 任务 1：设备的组态与配置 12

 任务 2：PLC 和 HMI 程序开发 15

 任务 2：操作面板功能开发 17

赛项描述

比赛采用赛前公布赛题，现场进行调试验证，现场时间：120 分钟

任务背景介绍

某知名制造企业计划对其工厂进行全面的智能化升级，目标是实现产线的数字化转型与自动化管理。该工厂属于离散制造行业，升级规划分为生产系统集成、数字孪生构建和工业网络安全三大部分。生产系统集成将通过自动化控制技术，实现智能车间的高效运行；数字孪生构建则通过建立 3D 数字双胞胎，进行虚拟调试与仿真，以优化生产流程并提升灵活性；工业网络安全方面，企业将重构网络架构，确保生产和办公网络的安全性及可靠性，避免潜在的网络威胁。

在此项目中，你们作为实施小组，将负责生产系统集成与调试的具体任务，确保各个系统模块能够无缝对接，提升整体生产效率。同时，您需要利用数字孪生技术进行虚拟测试与验证，确保工厂在实施过程中顺利过渡至智能制造环境。

该项目涉及智能产线中的智能仓储工站，智能仓储由三轴堆垛机、皮带输送机、仓库货架组成，存储有原料盘、空成品盘和成品盘。可完成原料盘和成品盘的出库工艺。智能仓储工作站的平面布局示意图如图 1 所示。

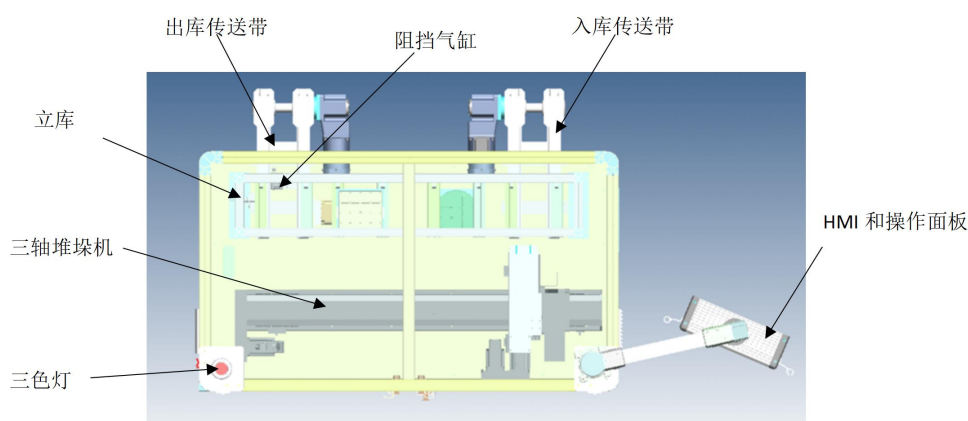


图 1 平面布局示意图

智能仓储工站库位编号及各轴如图 2 所示：



注：
X 轴往右为 X 轴正方向；
Y 轴往前为 Y 轴正方向；
Z 轴往上为 Z 轴正方向；
出库/入库输送带正转为输送托盘离开工站；
评分过程中各轴最大速度不得超过 30mm/s。

图 2 智能仓储工站参考图

比赛赛题

模块 1 工业网络组网与安全

1. 背景描述

某工业企业计划新建一座智能工厂，致力于实现大规模个性化定制生产。该工厂属于典型离散制造模式，其网络规划采用工业互联网主流的“云、边、端”协同架构：

- 云端：负责与企业总部 ERP、SCM 等系统及对外公有云服务协同，实现订单、供应链与大数据分析的全域贯通。
- 边缘侧：部署于工厂内部，构成工业网络的核心，集中承载 MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）、EMS（能源管理系统）等关键应用，实现生产现场的实时调度与控制。
- 终端层：覆盖产线各类 PLC、机器人、传感器与工控设备，直接执行生产指令并采集一线数据。

为实现从订单到交付的柔性化生产，订单经云端下发至工厂边缘节点，由边缘侧 MES 系统承接并转换为详细工单，同步联动 WMS 执行精准物料拉动，并在全流程中实现质量追溯与严格管控。

已知条件

云端网络（192.168.30.0/24，网关 192.168.30.254）

边端网络（192.168.20.0/24，网关 192.168.20.254）

终端网络（192.168.10.0/24，网关 192.168.10.254）

终端设备：现场有智能仓储工站一台，内部网络连接已完成，主要部件构成及 IP 地址要求如下表。

设备	IP	子网掩码
PLC	192.168.10.100	255.255.255.0
HMI	192.168.10.101	255.255.255.0
X 轴伺服	192.168.10.102	255.255.255.0
Y 轴伺服	192.168.10.103	255.255.255.0
Z 轴伺服	192.168.10.104	255.255.255.0
RFID 总线模块	192.168.10.105	255.255.255.0

现场可用网络设备：

设备名称	品牌型号	描述	数量
工业交换机	MOXA EDS-510A	支持二层协议	1

工业路由器	MOXA EDS-810	支持二层、三层协议	2
网线			若干

网络需求

1. 云、边、端分别使用至少一台网络设备组建各自的局域网，再构建成企业全局网；
2. 云端可通过 ICMP 协议访问边端，也可以访问终端网络设备的 HMI, 但不能访问终端网络除 HMI 外的其他设备；
3. 边端可通过 ICMP 协议访问云端，及终端网络中的 PLC 设备，但不能访问其他设备（如 HMI、伺服电机等）；
4. 任意两台网络设备间的网线断开，不影响原有通讯。

任务 1：设计网络拓扑图

根据以上描述，设计该企业的网络组网方案，使用网络拓扑图进行表述，请在电脑中绘制网络拓扑图。图中应标识出云、边、端，网络设备名称，及所采用的网络配置协议或方法。

任务 2：网络组网验证

使用一台电脑模拟云端系统（IP 设为：192.168.30.100），一台电脑模拟边端系统（IP 设为：192.168.20.100），结合现场提供的设备完成上述组网和配置。

注：两台电脑上均须安装 PingInfoView 软件，在配置完成后，在云端网络 PC 上使用 PingInfoView 软件同时监控：

192.168.20.100;
192.168.10.100;
192.168.10.101;
192.168.10.102;
192.168.10.103;
192.168.10.104;
192.168.10.105

在边端网络 PC 上使用 PingInfoView 软件同时监控：

192.168.30.100;



192.168.10.100;
192.168.10.101;
192.168.10.102;
192.168.10.103;
192.168.10.104;
192.168.10.105

模块 2 产线数字孪生

对智能仓储工站模型的各组成机构、物料流等进行定义，自主设计其控制策略与通信参数配置，确保模型运动状态符合实际工况，进而实现虚拟产线的工艺仿真及虚实同步仿真功能。

（附件资料包括：智能仓储工站的数字孪生模型）

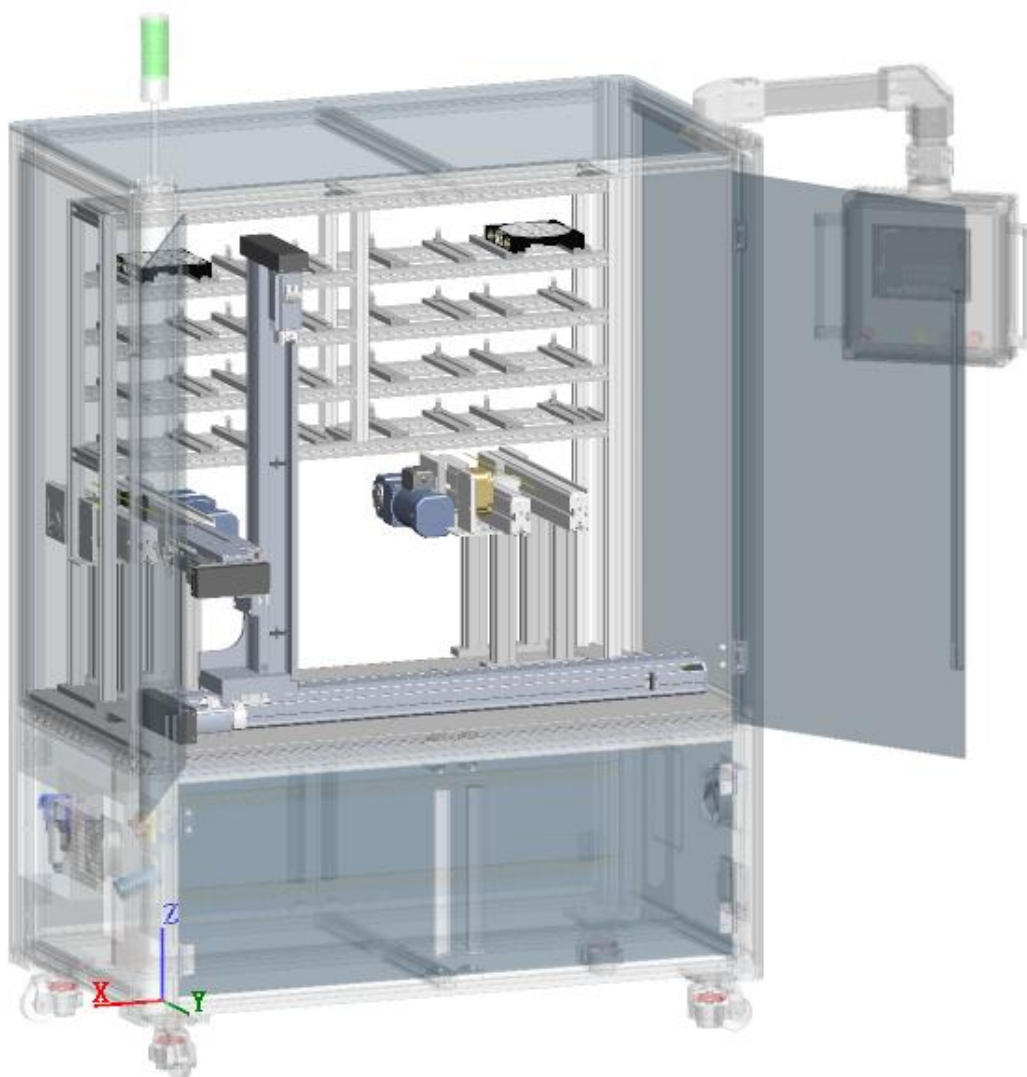


图 1：场景工站图示

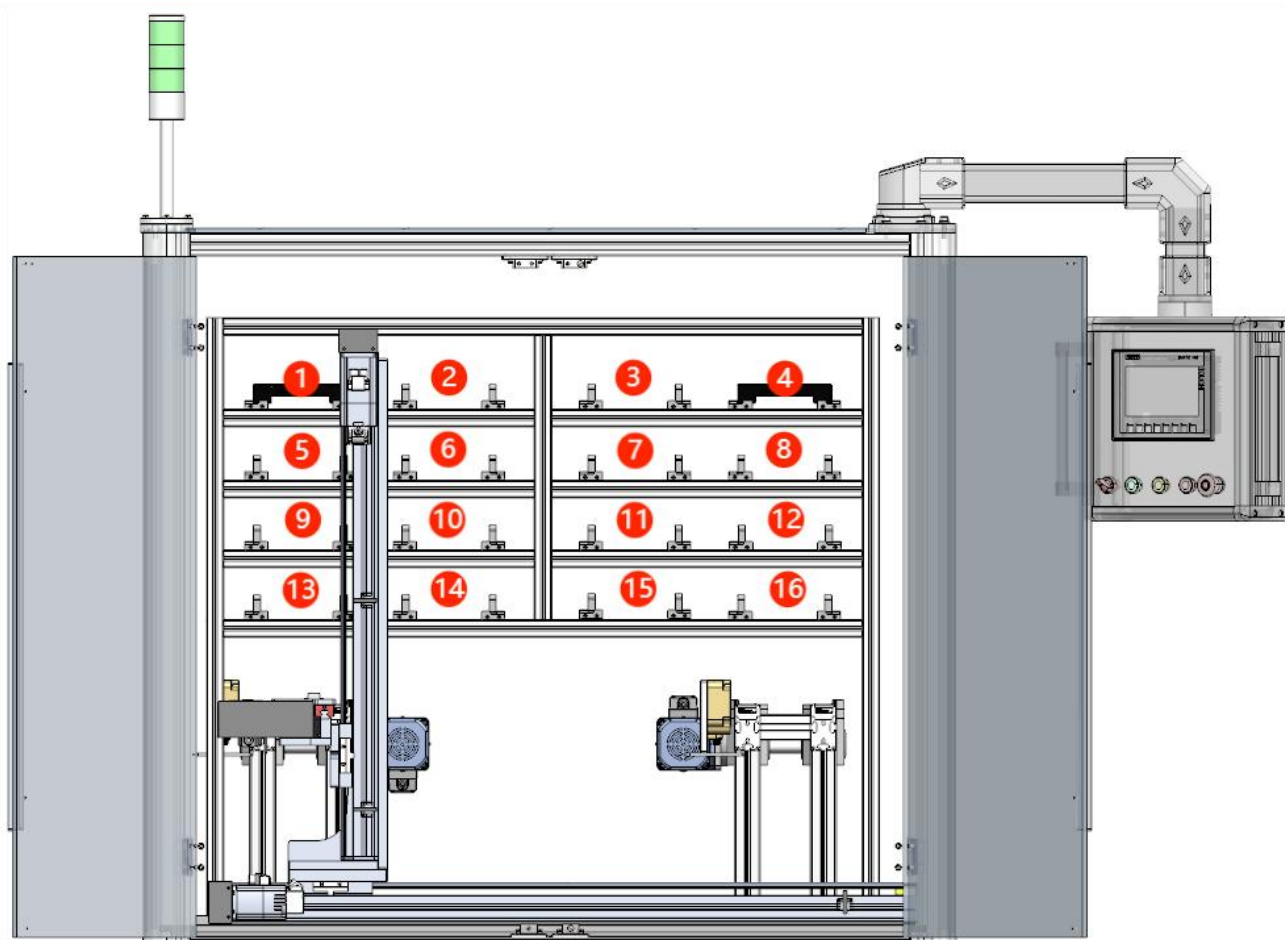


图 2 : 库位编号示意图

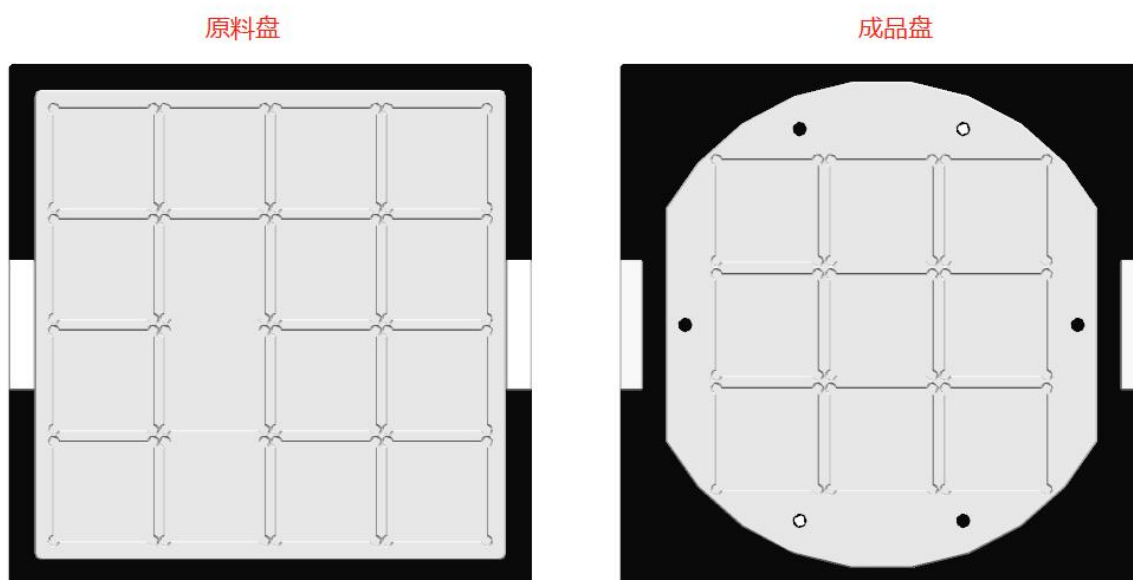


图 3 : 托盘类型示意图



任务 1：工艺仿真

项目模型对象清单如下表所示：

对象名称	释义	对象分类
Stacker	堆垛机	Resources（资源）
Conveyor_1	出库传送带	
Conveyor_2	入库传送带	
ST01	阻挡气缸	
Shelf	货架	
OutFrame	外框	
HMI	人机交互界面	
YL	原料托盘	Parts（零件）
CP	成品托盘	

实现对托盘的出库和入库工艺仿真验证，工艺流程如下：

出库流程：

- 工序 1：堆垛机将某一库位托盘搬运至出库传送带；
- 工序 2：传送带将托盘输送至阻挡气缸处（阻挡气缸默认为上升状态）；
- 工序 3：阻挡气缸下降，放行；
- 工序 4：托盘继续输送至传送带终点。

入库流程：

- 工序 1：入库传送带将托盘从外端位置输送至堆垛机工作位置；
- 工序 2：堆垛机将托盘搬运至某一库位。

注：

*在 Sequence Editor（序列编辑器）内调整工序节拍，使工艺流程按工序依次执行；
工艺仿真运行过程中不能出现穿模现象。*

任务 2：虚实联动

注：

1 - 8 号库位存放原料托盘；9 - 16 号库位存放成品托盘；

生成托盘物料时，每次仅生成一个。

功能 1：虚实同步

实物工站在手动和自动模式下运动时，数字孪生模型与实物工站保持同步运动，其速度与位置无明显偏差。包含：堆垛机、传送带、阻挡气缸、面板旋钮和托盘。

注：

当阻挡气缸处于下降状态时，传送带上的托盘能够通过阻挡气缸；

当阻挡气缸处于上升状态时，传送带上的托盘无法通过阻挡气缸，但可以后退。

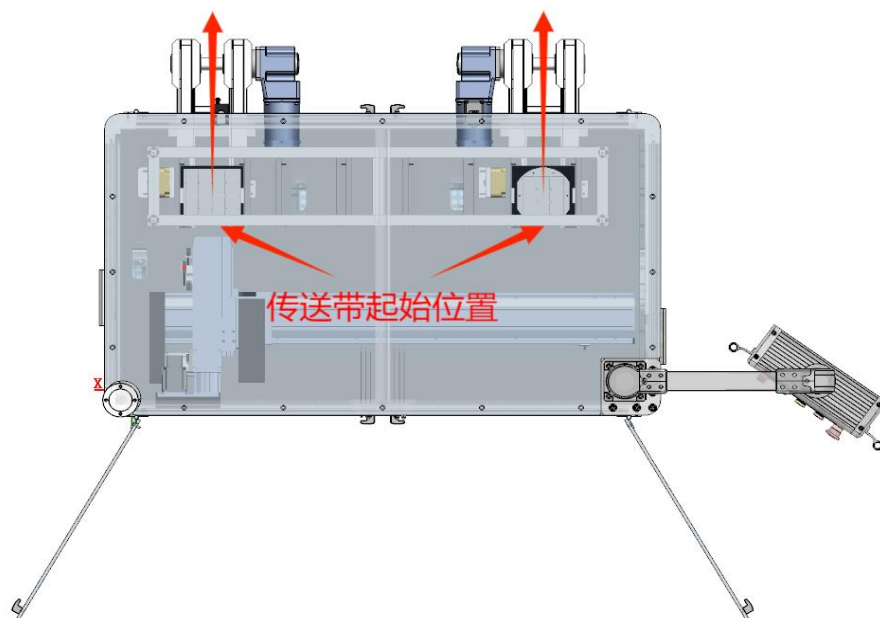


图 4：传送带正方向示意图

功能 2：以虚控实

在数字孪生 Simulation Panel（仿真面板）中，通过强制信号的值，可以反向控制实物同步运动：

1. 当控制数字孪生模型中阻挡气缸下降时，实物工站中的阻挡气缸能够同步下降；当控制数字孪生模型中阻挡气缸上升时，实物工站中的阻挡气缸能够同步上升；

2. 当控制数字孪生模型中传送带正转时，实物工站中的传送带能够同步正转；当控制数字孪生模型中传送带反转时，实物工站中的传送带能够同步反转；当控制数字孪生模型传送带停止时，实物工站中的传送带能够同步停止。

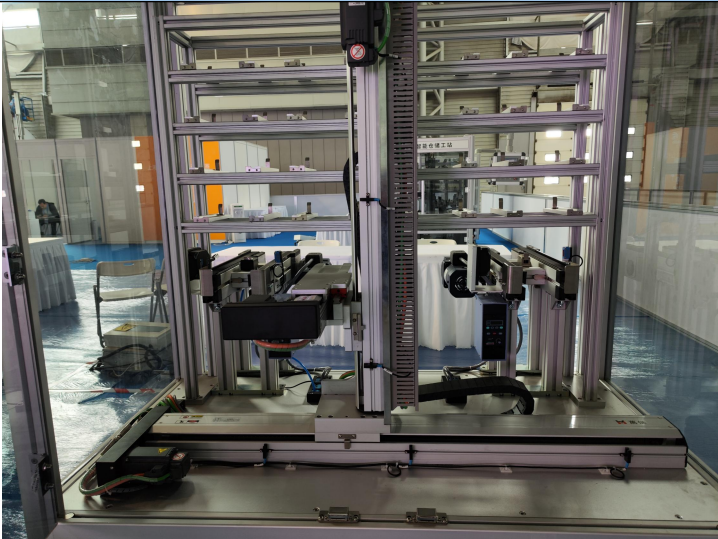
模块 3 生产系统集成

对智能仓储单元进行组态、编程、调试及运行，保证生产单元运行的功能完整性。包含设备硬件的调试、PLC 程序开发、传感器技术、伺服驱动技术、HMI 人机界面开发、系统调试及运行等。（附件资料包括：RFID 样例程序（2 个版本）、触摸屏面板映像）。

任务 1：设备的组态与配置

1. 创建工程项目；
2. 创建组态，完成现场设备的组态，设备型号如下表 1 所示；
3. 创建变量表，完成项目变量表的创建，各部件说明和参考变量表如下表 2，表 3 所示；
4. 按表 4 配置设备网络参数（其他设备网络参数按需要自行设定）。

表 1 部件图示表

序号	模块名称	模块参考图片
1	三轴堆垛机	

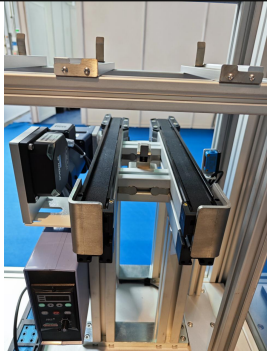
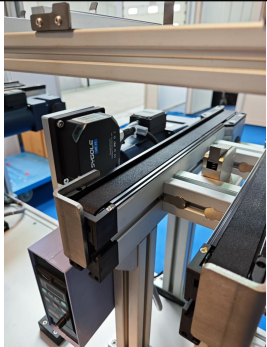
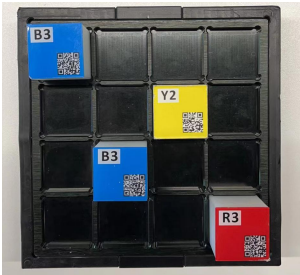
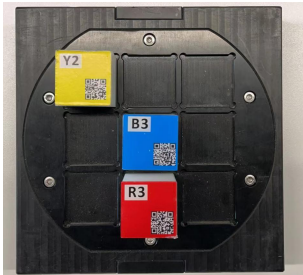
2	出库输送带		3	入库输送带	
4	出库 RFID		5	入库 RFID	
6	原料盘（16格）		7	成品盘（9格）	

表 2 设备变量表

名称	连接模块	参考地址	描述
三轴堆垛机	S7-1500 CPU1511T-1PN	I2+0.3	X 轴左限位
		I2+0.4	X 轴参考点传感器
		I2+0.5	X 轴右限位
		I2+0.6	Y 轴前限位
		I2+0.7	Y 轴参考点传感器
		I3+0.0	Y 轴后限位
		I3+0.1	Z 轴上限位
		I3+0.2	Z 轴参考点传感器
		I3+0.3	Z 轴下限位
出库输送带	S7-1500 CPU1511T-1PN	I2+0.0	托盘检测
		Q2+0.0	FF01 正转
		Q2+0.1	FF01 反转
		Q2+0.3	ST01 阻挡气缸打开

入库输送带	S7-1500 CPU1511T-1PN	I2+0.2	托盘检测
		Q2+0.4	FF05 反转
		Q2+0.5	FF05 正转
安全信号	S7-1500 CPU1511T-1PN	I3+0.6	安全门锁信号 1
		I3+0.7	安全门锁信号 2
触摸屏及主 令模块	S7-1500 CPU1511T-1PN	I0+0.0	模式开关手动/自动模式
		I0+0.1	急停按钮
		I0+0.2	启动按钮
		I0+0.3	停止按钮
		I0+0.4	复位按钮
		I0+0.5	备用
		Q0+0.0	红色灯柱
		Q0+0.1	黄色灯柱
		Q0+0.2	绿色灯柱
		Q0+0.3	灯柱声音
		Q0+0.4	启动按钮灯

表 3 设备型号表

设备	品牌	型号
PLC S1500	SIEMENS	6ES7 511-1TK01-0AB0
HMI	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0
X 轴伺服	SIEMENS	6SL3 210-5FB10-4UFx
Y 轴伺服	SIEMENS	6SL3 210-5FB10-2UFx
Z 轴伺服	SIEMENS	6SL3 210-5FB10-4UFx
RFID 总线模块	SYGOLE	SYGOLE_PN_V1.05

表 4 设备网络参数

设备	IP	子网掩码
PLC S1500	192.168.10.100	255.255.255.0
HMI	192.168.10.101	255.255.255.0
X 轴伺服	192.168.10.102	255.255.255.0
Y 轴伺服	192.168.10.103	255.255.255.0
Z 轴伺服	192.168.10.104	255.255.255.0
RFID 总线模块	192.168.10.105	255.255.255.0



任务 2: PLC 和 HMI 程序开发

编写 PLC 程序，控制传送带运行、阻挡气缸动作、堆垛机运动，以及其他输入输出信号，完成设备的手动控制和自动运行。

集成 HMI，对系统进行监控，开发“手动控制”界面、“RFID 控制”界面、“自动控制”界面，“报警”界面和“仓储管理”界面。HMI 界面整体要求，要求每个界面的页眉有浏览域（显示当前界面标题）、日期时间和当前手自动模式等信息，每个界面的底部有导航栏。

➤ **手动控制界面能够手动控制：**

- 阻挡气缸上升和下降，使用两个按钮进行控制，点击按钮 1 上升，点击按钮 2 下降；并记录阻挡气缸的累计下降次数；以 IO 域的形式进行显示；
- 传送带正转，反转和停止，使用三个按钮进行控制，点击按钮 1 正转，点击按钮 2 反转，点击按钮 3 停止；并分别记录传送带正转和反转 **单次**的持续运行时间（单位为 ms），以 IO 域的形式进行显示。
- 堆垛机各轴的点动速度设定、正反向点动，当前位置显示及使能状态监视。

注：堆垛机各轴使能通过急停按钮进行控制，按下急停断开使能；

堆垛机各轴使能显示为绿色，未使能显示为灰色。

- 手动测试时，只有满足前提条件的情况下执行机构才能运行，联锁关系见表 5。

表 5 联锁关系

序号	执行机构	运动方式	前提条件
1	出库传送带	电机正转	阻挡气缸下降
2	堆垛机 X 轴	伺服电机左/右移动	堆垛机 Y 轴处于安全位置
3	堆垛机 Z 轴	伺服电机上/下移动	堆垛机 Y 轴处于安全位置

注：Y 轴缩回状态为安全位置。

➤ **RFID 控制界面能够手动控制出库 RFID（读）和入库 RFID（写）操作：**

- RFID 读/写显示区（7 个 I/O 域）各一个；用于存储托盘**库位编号**、**托盘类型**（1:原料，2:成品）、**出库/入库时间**（年/月/日/时/分）
- 包含读写按钮，点击读按钮，从出口 RFID 读取托盘信息，显示在 RFID（读）信息显示区；点击写按钮，将 RFID（写）信息显示区内容通过入库 RFID 写入托盘。

注：

原料盘托盘的存放库位为 1-8 号库位；

成品盘托盘的存放库位为 9-16 号库位。

➤ 仓储管理界面能够实现：

- 仓库库位 1-16 的库位状态的设置和查看，库存状态可通过下拉框进行选择：分为有托盘和无托盘。
- 库存状态默认为无托盘，且在自动运行过程中无法进行设置或更改。

➤ 自动控制界面包含如下功能设置：

- 成品盘或原料盘选择设置：选择成品盘即为将对成品盘出库或入库；选择原料盘即为将对原料盘出库或入库；
- 出库或入库操作选择设置：将执行出库还是入库操作；
- 托盘数量设置：需出库或入库的托盘数量；
- 连续出库模式选择：托盘数量大于等于 2 时，连续出库的方式，具体见注释 1；
- 执行按钮

注释 1：

连续出库包含以下两种出库模式：

模式 1：在前一托盘被传输线输送离开放置位置后，堆垛机再运动取后一托盘；

模式 2：在前一托盘放置到输送线上后，堆垛机立即运动取后一托盘；

➤ 自动流程要求如下：

- 在自动控制界面完成各项功能设置
- 进入自动运行模式，按下执行按钮
- 根据出库/入库选项设置，进行出库或入库
 - 出库：根据成品盘或原料盘选项设置，从成品或原料存放区选择有托盘且序号最小的库位取出托盘，放置到传输线上，再由输送线将托盘运出；
 - 入库：入库输送线将托盘运至堆垛机工作位置，根据成品盘或原料盘选项设置，堆垛机将托盘放入成品或原料存放区无托盘且序号最小的库位。

注：

自动运行过程中各轴速度设定为 30mm/s；

➤ **报警界面能够实现：**

- 包括历史报警界面和实时报警界面；
- 当触发报警流程时，触摸屏上弹出实时报警界面，三色灯**仅红灯常亮**，并提示相应的报警信息，报警消除后，按下复位按钮，红灯熄灭。报警事项如下：
 - 急停按钮报警：急停按钮被按下，触发报警
 - RFID 通讯异常：RFID 与 PLC 通讯断开，触发报警。

任务 2：操作面板功能开发

1. 通过**手/自动旋钮**可以切换手自/动模式，并在 HMI 上显示；
2. 仅在**手动模式**下，按下**复位按钮**可以复位设备；按下复位按钮进入复位过程，等待 3s 后，系统恢复到复位状态；
3. **自动模式**且复位完成状态下；按下**启动按钮**可以启动设备进入**自动运行模式**；

注：

➤ **设备复位状态：**

- 传送带停止；
- 阻挡气缸上升位置。